

« Identification d'impédance mécanique du membre supérieur lors d'une tâche rythmique en interaction avec l'environnement »

Chercheur titulaire responsable scientifique du projet : FORTINEAU Vincent Doctorant au CIAMS vincent.fortineau@centralesupelec.fr, (Siegler Isabelle, isabelle.siegler@u-psud.fr Professeure des Universités) et au L2S (Maria Makarov, maria.makarov@centralesupelec.fr Maître de conférence et Pedro RODRIGUEZ-AYERBE, pedro.rodriguez@centralesupelec.fr professeur)

Lieu de la recherche : Laboratoire L2S, CentraleSupélec, Bâtiment Breguet 3 rue Joliot Curie, Gif-sur-Yvette.

But du projet de recherche : Étudier les variations du comportement biomécanique du bras lors d'une tâche de jonglerie en interaction avec un système robotisé, pour mieux comprendre le mouvement humain.

Ce que l'on attend de vous : Si vous acceptez de participer à cette étude, vous participerez à une expérience pendant laquelle vous devrez interagir avec un robot articulé motorisé. En manipulant l'extrémité du bras robotisé, comme on pourrait le faire avec un « joystick », vous contrôlerez une raquette dans un environnement virtuel. Il vous sera alors demandé de jongler avec une balle, elle aussi présente dans l'environnement virtuel. Votre objectif sera d'essayer de maintenir la hauteur du rebond au niveau d'une hauteur cible visible dans l'environnement. Une session préparatoire permettra de vous familiariser avec le système robotisé, et aussi de vous présenter les risques pouvant émerger de ce système.

Vos droits de vous retirer de la recherche à tout moment :

- - Votre participation à cette recherche est volontaire ;
- - Vous pourrez vous en retirer ou cesser votre participation en tout temps ;
- - Votre décision de participer, de refuser de participer, ou de cesser votre participation n'aura aucun effet sur votre statut ou vos relations futures avec les laboratoires CIAMS et L2S, l'Université Paris Saclay et ou l'école CentraleSupélec.

Vos droits à la confidentialité et au respect de la vie privée :

- - Les données obtenues seront traitées avec la confidentialité la plus entière ;
- - Nous masquerons votre identité à l'aide d'un numéro aléatoire ;
- - Aucun autre renseignement ne pourra révéler votre identité ;
- - Toutes les données seront gardées dans un endroit sécurisé et seuls le responsable scientifique et les chercheurs adjoints y auront accès ;
- - Vous pourrez exercer vos droits d'accès et de rectification ou suppression des données auprès du responsable scientifique du projet.

Bénéfices de l'étude : Les avantages attendus de cette recherche sont d'obtenir une meilleure compréhension des stratégies humaines pour la génération de mouvements du membre supérieur. Ces résultats aideront au développement de stratégies de commande pour la robotique. Les résultats globaux de l'étude vous seront transmis à la fin de la période d'étude.

Risques possibles de l'étude : L'interaction avec un système motorisé peut comporter des risques de dommages physiques en cas de choc. Seuls la main et l'avant-bras en interaction avec le robot peuvent entrer en contact avec le robot. A tout moment, notamment en cas d'inconfort lors de l'interaction avec le robot, il est possible, sans conséquence, de le lâcher et éventuellement d'arrêter l'expérience.

Diffusion : Cette recherche sera diffusée dans des colloques et elle sera publiée dans des actes de colloque et des articles de revues académiques.

Vos droits de poser des questions à tout moment : Vous pouvez poser des questions au sujet de la recherche en communiquant avec le responsable scientifique du projet par courrier électronique à vincent.fortineau@centralesupélec.fr.

Consentement à la participation : En signant le formulaire de consentement, vous certifiez que vous avez lu et compris les renseignements ci-dessus, que le chercheur a répondu à vos questions de façon satisfaisante et qu'il vous a avisé que vous étiez libre d'annuler votre consentement ou de vous retirer de cette recherche à tout moment, sans préjudice.

A remplir par le participant :

J'ai lu et compris les renseignements ci-dessus et j'accepte de plein gré de participer à cette recherche.

Nom, Prénom – Signature

Un exemplaire de ce document vous est remis, un autre exemplaire est conservé dans le dossier.